企业级数字化中台与智能供应链系统技术开发与集成合同

合同编号：DX-2024-TECH-08892 | 签署日期：2024 年 03 月 15 日

甲方（委托方 / 采购方）：华盛云联数据科技股份有限公司

乙方（受托方 / 技术服务商）：创智数联智能软件系统工程（北京）有限公司

签署日期：2024 年 03 月 15 日

签署地点：中国 · 深圳市南山区

法定代表人：赵振华

注册地址：深圳市南山区高新科技园中区科苑路 88 号华盛大厦 26 层

法定代表人：林成德

注册地址：北京市海淀区中关村软件园二期互联网创新中心 5 层 502 室

【鉴于条款】

1. 甲方系国内大型供应链与工业互联网上市公司，拟全面升级并重构其“全球多仓协同调度与核心 ERP/MES 数字化中台系统”（以下统称“本系统”）；

2. 乙方系具备多年大型分布式架构、微服务中台及智能调度算法开发经验的技术服务商，拥有相关领域的底层技术资产与研发实力；

3. 双方本着平等、诚信、互惠的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经充分友好协商，特订立本技术开发与集成合同（以下统称“本合同”），以资双方共同恪守履行。

第一条 定义与解释

1.1“本系统 / 目标软件”：指乙方按照本合同附件一《系统需求规格说明书（SRS）》及附件二《系统架构设计规范》所规定之功能、性能及技术指标开发完成的“数字化供应链智能调度协同中台系统”，包括但不限于微服务源码、后端 API 引擎、前端交互界面、底层调度排产算法及全部设计技术文档。

1.2“既有知识产权（Background IP）”：指乙方或其关联方在本合同签署日之前已经独立开发、合法拥有或经第三方合法许可使用的全部技术秘密、算法模型、核心框架库、通用开发组件、专利、软件著作权及相关技术资料。

1.3“衍生知识产权（Foreground IP）”：指在履行本合同期间，基于本合同项目研发、由乙方或甲乙双方共同开发产生的一切发明创造、设计文档、软件源代码、目标代码、数据资产模型及相关知识产权。

1.4“合同总价款”：指本合同第三条所约定的本协议全部开发、测试、集成、部署、培训及第一年原厂保修期技术支持服务费用总额。

第二条 项目开发范围与技术要求

2.1 乙方负责本系统的需求调研确认、架构方案设计、编码实现、联合单元测试、压力测试、系统部署上线及试运行保障。

2.2 本系统须支持微服务化架构部署，核心集群并发 TPS 不得低于 5000，数据库查询响应时间（P99）在基准负载下不得超过 200 毫秒。

2.3 乙方应确保系统完全遵循业界主流安全规范，杜绝 SQL 注入、越权访问、任意文件读取等重大高危漏洞，并通过国家信息安全等级保护三级（等保三级）测试要求。

第三条 合同金额与款项支付进度

3.1 本合同含税总价款为人民币 6,800,000.00 元（大写：人民币陆佰捌拾万元整）。本金额已包含本协议下软件定制研发、集成适配、第三方中间件适配、驻场技术支持、差旅住宿、税费及验收交付前的一切成本费用。除本合同另有明确书面补充协议外，甲方无需向乙方支付任何额外费用。

3.2 双方同意款项按以下项目里程碑分期向乙方指定银行账户支付：

• 第一期款（合同预付款）：本合同签署生效且乙方提交正式《项目实施整体规划方案》经甲方书面确认后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 20%，即人民币 1,360,000.00 元；

• 第二期款（系统初验款）：乙方完成全部核心模块编码，代码部署至甲方准生产环境，经双方联合测试并签署《系统初验合格报告》后 20 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%，即人民币 2,040,000.00 元；

• 第三期款（终验交付款）：系统在生产环境连续无故障试运行满 90 日，经双方共同测试达到附件一所有性能考核指标，双方签署《系统最终验收合格报告》后 30 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 40%，即人民币 2,720,000.00 元；

• 第四期款（质保质押金）：剩余合同总金额的 10%（即人民币 680,000.00 元）作为系统质量保证备付金。自《系统最终验收合格报告》签署之日起满 12 个月（质保期届满），且乙方全面履行完毕质保期技术支持服务、系统未遗留重大未修复缺陷后 15 个工作日内，甲方一次性无息返还乙方。

3.3 每次付款前，乙方应先向甲方开具与当期付款金额等额的增值税专用发票（税率 6%）。若乙方未能及时提供合法合规的增值税发票，甲方有权顺延支付相应款项且不承担任何延期付款违约责任。

第四条 项目交付周期与实施进度

4.1 乙方应按照本合同附件三《项目里程碑推进计划表》严格推进项目进度，确保在合同生效之日起 150 个日历日内完成系统整体开发与生产部署，并提请甲方进行最终联合验收。

4.2 若因甲方业务需求发生重大单方变更，双方应另行签署书面《需求变更确认单》，工期按确认单约定相应顺延。未签署书面确认单的，乙方不得自行主张工期顺延。

第五条 系统验收测试与异议程序【核心风控条款】

5.1 乙方在完成各里程碑节点开发并经过内部充分自测后，应书面向甲方提交《验收申请报告》及全部测试用例文档、部署手册。

5.2 甲方在收到乙方书面验收申请后，有权自行或委托具备资质的第三方软件测评机构开展符合性测试与验收评审。

5.3 【特殊程序规则约定】：鉴于本中台系统涉及甲方核心商业数据与千万级交易链路，为审慎保障生产系统安全，双方特此确认并同意：

• 甲方在收到乙方《验收申请报告》后，享有 60 个工作日 的深度审查与安全合规评估周期；

• 若甲方在该审查周期届满时因内部审批流程、管理决策或未完成测试而未向乙方出具书面盖章之验收合格确认函的，一律视为本系统“ 验收未通过 / 不合格 ”；双方明确排除适用任何形式之“ 逾期未答复即视为自动认可 / 默示合格 ”的行业惯例或法律推定规则；

· 经审查认定为不合格的，乙方必须在收到甲方整改通知书后 7 日内无偿完成修改并重新提请验收，且整改期间一律计入乙方合同逾期天数，乙方须自整改之日起每日向甲方承担逾期违约责任。

第六条 知识产权归属与底层技术许可【高危侵夺条款】

6.1 【知识产权完全独占让渡】：为保障甲方数字化系统的核心自主可控权，双方在此明确约定：在履行本合同过程中所产生、涉及、形成的一切衍生技术成果、软件代码（含架构底座、底层通用排产引擎、中台微服务组件、数据算法模型）、设计文稿、数据库架构及全部相关知识产权（包括但不限于软件著作权、发明专利申请权、商业秘密等），自其产生之日起全部、无条件且排他性地归甲方单独所有。

6.2 【既有知识产权的强制性买断条款】：乙方明确同意，若本系统运行、升级、二次开发中必然、间接或实质性包含或依赖了乙方在签署本合同之前即已拥有的既有知识产权（Background IP，包括但不限于乙方自研的核心调度底层框架及排产基础算法库），该等既有知识产权自本合同生效之日起视为已完全以独占性、无偿、不可撤销、永久且全球范围买断形式许可给甲方自由使用、修改、再授权或转让；乙方保证在本合同生效后，未经甲方书面许可，不得将该等底层既有核心框架及算法库再次向甲方同行业或直接竞争对手授权、销售或提供技术服务。

6.3 乙方应在项目终验后 3 个工作日内，将全部可编译的完整源代码（包括配置脚本、数据库 DDL/DML、打包部署工程及依赖库说明）毫无保留地全量交付至甲方指定受控版本库中。未按期交付完整源代码的，甲方有权拒绝支付全部剩余款项。

第七条 违约赔偿与阶梯罚则【严重过高违约金条款】

7.1 乙方交付逾期违约责任：

· 若因乙方自身原因导致项目任一里程碑节点延误或最终交付逾期的，每逾期一日，乙方须按合同总金额的 1.0% 向甲方支付逾期违约金（即每日须支付人民币 68,000.00 元）；

· 若逾期累计超过 15 个日历日，甲方有权单方面解除本合同，并不予退还已付任何款项；同时，乙方必须在收到解除通知后 3 个工作日内向甲方一次性支付相当于合同总价款 30% 的巨额解约违约赔偿金（即人民币 2,040,000.00 元），并向甲方全额退还已收取的全部前期款项；

· 此外，乙方还须连带全额赔偿甲方由此遭受的全部直接、间接、预期利润损失及甲方为此支出的全部诉讼费、保全担保费、律师代理费。

7.2 甲方延期付款违约责任：

· 若甲方未按本合同约定节点向乙方支付款项，且乙方已完全按约开具发票的，每逾期一日，甲方按当期应付未付款项之万分之零点五（0.005%）向乙方支付迟延履约滞纳金，且任何情况下甲方累计滞纳金总额不得超过当期应付款项的 1%。

· 双方确认：在任何情况下，甲方不对乙方的任何间接损失、可得利益损失、商业信誉损失承担赔偿责任。

第八条 责任限制与穿透豁免【隐藏连环套条款】

8.1 形式责任上限：除本合同另有明确规定外，任何一方因违反本合同约定而向对方承担的总体经济赔偿责任总额，最高不得超过本合同实际已支付合同总金额的 15%。

8.2 【穿透与无上限除外条款】：双方在此不可撤销地特别约定，上述第 8.1 条关于“ 15% 赔偿责任上限 ”之规定，在以下任一情形下完全被穿透、排除且绝不适用：

· (1) 乙方违反本合同第六条之知识产权归属、源代码移交或底层算法独占许可承诺；

- (2) 乙方违反本合同第九条之保密与数据安全义务；
- (3) 乙方交付之系统发生本合同附件四《SLA 运行运维保障协议》所定义的任何“重大运行故障或服务中断事件”。

8.3 附件穿透陷阱：在上述第 8.2 条排除情形下，乙方对甲方承担完全无上限的连带赔偿与兜底责任，包括但不限于因系统停机导致的甲方业务交易中断损失、声誉商誉受损及监管行政罚款。

第九条 保密与数据合规义务

9.1 双方对于在项目谈判、开发、测试及维护过程中知悉的对方商业秘密、业务数据、技术方案均负有严格的法定与约定期保密责任。

9.2 乙方的保密义务为永久保密，不因本合同的解除、终止或无效而失效。

9.3 乙方项目实施人员未经甲方书面许可，严禁在生产系统中执行未经审计的数据导出，严禁将甲方任何业务数据用于模型训练或对外披露。

第十条 争议解决与司法管辖

10.1 本合同之订立、生效、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国大陆地区法律法规。

10.2 因履行本合同发生争议的，双方应首先本着诚信原则友好协商解决；协商不成的，任何一方均应将争议提交至甲方住所地有管辖权的人民法院（即深圳市南山区人民法院）诉讼解决。

10.3 【争议期间履约强制条款】：在诉讼争议审理期间，除争议涉及的具体款项外，乙方不得以任何理由中止、暂停系统技术支持、代码维护或终止运行服务；若乙方单方中止服务，不论诉讼最终胜败，乙方即构成根本违约，须向甲方一次性支付违约金人民币 100 万元。

第十一条 合同生效与附件

11.1 本合同经双方加盖公司公章或合同专用章，并经双方法定代表人或授权代表签字后正式生效。

11.2 本合同附件一至附件四为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。若附件与正文存在冲突，以正文约定为准。

（以下无正文，为签署盖章页）

法定代表人 / 授权代表（签字）：_____

日期：2024 年 03 月 15 日

法定代表人 / 授权代表（签字）：_____

日期：2024 年 03 月 15 日

附件一：项目里程碑付款与交付物考核明细表

款项期次	付款比例	金额（元）	达成条件与交付物	逾期扣款标准
第一期（预付款）	20%	1,360,000.00	签署合同并提交《项目实施规划方案》	无
第二期（初验款）	30%	2,040,000.00	准生产环境部署完毕，通过联合集成测试	每日1.0%（¥68,000/天）
第三期（终验款）	40%	2,720,000.00	生产环境连续无故障运行90日，指标达标	每日1.0%（¥68,000/天）
第四期（质保金）	10%	680,000.00	终验合格满12个月无遗留缺陷	若有缺陷从质保金全额抵扣

附件二：SLA服务等级标准与违约责任穿透矩阵

故障等级	定义指标	响应恢复时限	法律责任穿透判定
P1 特大故障	核心交易调度完全停摆，影响订单超1万笔	30分钟响应，2小时内恢复	直接穿透15%责任上限，承担无上限连带赔偿
P2 重大故障	单仓调度故障，降级为手工同步	1小时响应，4小时内恢复	当日扣除当月维保费50%，计入逾期天数
P3 一般缺陷	非关键报表统计延迟，主链路正常	4小时响应，24小时内修复	累计超过3次记为P2级故障
P4 轻微问题	交互UI文案错漏、字体排版问题	24小时响应，下个版本修复	不计入违约罚则

附件三：数据安全合规与个人信息保护专项协议（DPA）

1.1 本项目涉及甲方工业物联网传感器时序数据、货主货品交易记录及承运司机个人行踪轨迹等核心敏感数据。

1.2 乙方承诺严格遵守《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》及《关键信息基础设施安全保护条例》。

1.3 数据境内存储与出境禁止：乙方因系统测试、代码调试等任何原因采集或生成的全部业务数据，必须且仅能存储在甲方位于中华人民共和国境内的私有云基础设施中，严禁以任何直接或间接形式跨境传输或通过远程终端向境外服务器进行任何形式的同步备份。

1.4 算法训练绝对禁止：乙方不得将甲方任何业务数据、交易流水、模型权重或知识图谱用于乙方自身通用基础大模型、公共商业算法库的训练、微调或测试，亦不得以任何匿名化、去标识化为借口主张对甲方业务数据享有衍生权利。

1.5 违规穿透罚则：若乙方发生数据泄露或违规导出行为，甲方有权立即解除主协议并没收全部质保金，乙方须向甲方一次性支付违约金人民币5,000,000.00元（大写：人民币伍佰万元整），且此项赔偿责任不受主协议第八条责任上限之限制。

附件四：信创硬件基础设施与运行环境交付清单表

设备类型	规格配置要求	操作系统/中间件	数量	验收考核指标
核心调度服务器	海光 7380 CPU（64核），512GB DDR4，4*3.84TB NVMe	统信 UOS Server / 达梦 DM8	8台	连续压测72小时CPU使用率低于70%
边缘网关节点	飞腾 FT-2000/4，32GB RAM，1TB SSD	Kylin Linux V10	24台	弱网环境离线断点续传成功率100%
分布式存储集群	存储服务器，12*16TB 企业级 SATA，双万兆光口	Ceph 18.2 企业优化版	6台	集群双副本高可用，单节点宕机0丢包
安全隔离网闸	国密二级认证，双主机硬件物理隔离，吞吐量>5Gbps	定制安全微内核OS	2台	通过公安部第三研究所边界隔离检测

附件五：驻场项目团队人员投入与资质核查表

岗位角色	最低资质要求	规划投入人月	月度服务费标准	更换人员处罚约定
项目总监/架构师	10年以上分布式架构经验，主导过亿级调度系统	6 人月	¥65,000 / 人月	未经甲方同意单方更换，罚款 50,000 元/人次
高级算法专家	应用数学或计算机博士，精通运筹优化与强化学习	8 人月	¥55,000 / 人月	核心算法未达标乙方须免费追加人月
后端微服务开发	5年以上 Java/Go 开发经验，精通 Spring Cloud/K8s	24 人月	¥38,000 / 人月	人员缺勤超过3日按双倍扣减人月服务费
测试与安全工程师	具备 CISP 或等保三级评测实战资质	10 人月	¥32,000 / 人月	发现高危安全漏洞未修复不得撤场

附件六：引入开源软件组件合规声明与许可证排查矩阵

开源组件名称	当前引用版本	开源许可证类型	商业化分发传染性风险	替代自研或隔离方案
Linux Kernel 驱动模块	v5.15 LTS	GPL v2.0	强传染性：动态链接可能导致上层业务代码被迫开源	采用独立进程通过 IPC/VFIO 架构隔离
MongoDB 社区版连接驱动	v4.4.2	SSPL v1.0	极端传染性：提供云服务必须开源整个管理平台全部代码	直接切换为兼容型数据库或 PostgreSQL
Elasticsearch 检索组件	v7.10.2	Apache 2.0	无传染性：允许商业闭源修改，但须保留原作者 NOTICE 声明文件	仅调用其开放 API，不修改其源码
FFmpeg 音视频转码库	v6.0	LGPL v2.1+	弱传染性：若静态编译会导致整个应用被迫开源	必须采用动态链接库 (so/dll) 形式加载调用
Neo4j 知识图谱引擎	v4.4 社区版	AGPL v3.0	强网络传染性：任何云端网络调用均触发全部源码开源	乙方重构自研图遍历算法

附件七：系统终验压力测试标准与非功能性指标（NFR）达标验收细则

1.1 并发吞吐量指标（TPS）：在模拟 10,000 活跃用户并发下单与多仓调度场景下，系统集群综合事务处理能力（TPS）不得低于 5,000 笔/秒，且在连续 72 小时压力测试中错误率不得超过 0.001%。

1.2 响应耗时指标（Latency）：核心读交易 P95 响应时间须在 80 毫秒以内，P99 响应时间在 200 毫秒以内；核心写交易（锁库、减保、分单）P95 在 150 毫秒以内，P99 在 300 毫秒以内。

1.3 高可用容灾（RTO / RPO）：同城双活数据中心切换场景下，系统自动故障转移恢复时间目标（RTO）不得超过 60 秒，数据丢失恢复点目标（RPO）必须严格为零（RPO = 0）。

1.4 容错降级与防雪崩机制：当外部第三方物流接口或银行清算通道响应超时（>3秒）时，系统必须在 50 毫秒内自动触发断路器（Circuit Breaker）熔断与限流降级，严禁导致内部微服务线程池耗尽或雪崩瘫痪。

1.5 验收终审权与否决规则：若上述非功能性性能指标在终验测试中有任何一项连续两次未达标，甲方有权单方判定整体验收不合格，并按照主协议第七条向乙方全额追索赔偿。

附件八：源代码物理封存交接与软件著作权独家权属移交公证备忘录

2.1 源代码物理光盘移交：终验合格之日起 3 个工作日内，乙方必须将本中台系统全部可无差错编译运行的代码工程、底层私有依赖包、自动化构建脚本（CI/CD Pipeline）、数据库建模文件（ERwin/PD）刻录至只读蓝光光盘（一式四份），双方代表签字并加盖公司公章后封存至指定商业银行保险箱。

2.2 软件著作权变更登记：乙方承诺在收到第二期款项后 15 个工作日内，配合甲方向国家版权局提交本目标软件之计算机软件著作权登记变更申请，登记著作权人必须且仅能为甲方独家单独所有。

2.3 核心技术人员脱密期与竞业限制承诺：乙方承诺直接参与本项目核心架构设计与算法研发的关键技术骨干人员（包括但不限于项目总监、算法负责人），在本合同终止后 24 个月内，严禁直接或间接加入与甲方存在同业竞争关系的企业，亦严禁以顾问、兼职等任何形式向甲方竞品提供技术指导；违者乙方须承担人民币 2,000,000.00 元连带违约金。